



DA MONITORAÇÃO REATIVA À PROATIVA: CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CAMADA DE AGENTES PARA GERAÇÃO AUTÔNOMA DE RECOMENDAÇÕES EM UMA PLATAFORMA DE TELEMETRIA AGRÍCOLA

VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO

AUTOR

Prof. Me. José Antonio Gallo Junior

ORIENTADOR

BARRA BONITA
2026

PAUTA

01 Introdução

02 Fundamentação teórica

03 O sistema e seu estado inicial

04 Planejamento e definição arquitetural

05 Implementação

06 O comportamento resultante: do reativo ao proativo

07 Análise dos resultados

08 Conclusão

09 Referências

10 Agradecimentos

01

SEÇÃO

INTRODUÇÃO

O PROBLEMA

Coletar e exibir dados **não basta** — o valor está em convertê-los em informação acionável no momento certo.

- A agricultura moderna gera fluxos contínuos de telemetria: temperatura, umidade, concentração de CO₂ e radiação ultravioleta.
- A plataforma **Kraken** já coletava, armazenava e até classificava as leituras — mas só agia quando o usuário formulava uma consulta.
- A detecção de uma condição crítica dependia da **suspeita prévia** do operador, sobrecarregando quem monitora.

OBJETIVO E ABORDAGEM

OBJETIVO GERAL

Projetar e implementar uma **camada de agentes proativos** que transforme o caráter da plataforma de reativo para proativo, gerando recomendações **sem intervenção do usuário** .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- i Caracterizar o sistema em seu estado reativo inicial e suas limitações.
- ii Definir uma arquitetura multiagente, orientada a eventos, integrada à estrutura existente.
- iii Implementar os agentes, a consolidação/geração de recomendações e a interface de apresentação.
- iv Avaliar qualitativamente o comportamento resultante e os ganhos obtidos.

02

SEÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PROPRIEDADES DA AGÊNCIA

As quatro propriedades sistematizadas por Wooldridge e Jennings (1995).

Autonomia

Opera sem intervenção direta, controlando suas próprias ações e estado interno.

Proatividade

Não se limita a reagir: toma a iniciativa de agir em antecipação a objetivos.

Reatividade

Percebe o ambiente e responde, em tempo hábil, às mudanças nele ocorridas.

Habilidade social

Interage com outros agentes — e com humanos — por meio de comunicação.

FUNDAMENTOS DA TRANSIÇÃO

01 Computação proativa

Desloca o usuário de **dentro do laço** para **acima do laço** — de iniciador a supervisor (Tennenhouse, 2000).

02 Arquiteturas orientadas a eventos

Desacoplam produtores e consumidores da informação via publish/subscribe (Hohpe; Woolf, 2003).

03 Modelos de linguagem

Provêm a comunicação inteligível ao usuário, empregados de forma disciplinada (Lewis et al., 2020; Yao et al., 2023).

04 Apoio à decisão e recomendação

Auxiliam, sem substituir, o juízo do decisor humano (Rezende, 2003).

03

SEÇÃO

O SISTEMA E SEU ESTADO INICIAL

- 01 Sensor capacitivo de umidade do solo
- 02 Sensor de temperatura do solo (DS18B20)
- 03 Sensor de condutividade elétrica do solo (EC)
- 05 Sensor de temperatura e umidade do ar (BME280)
- 06 Sensor de radiação ultravioleta (ML8511)
- 07 Sensor de qualidade do ar (CO₂)

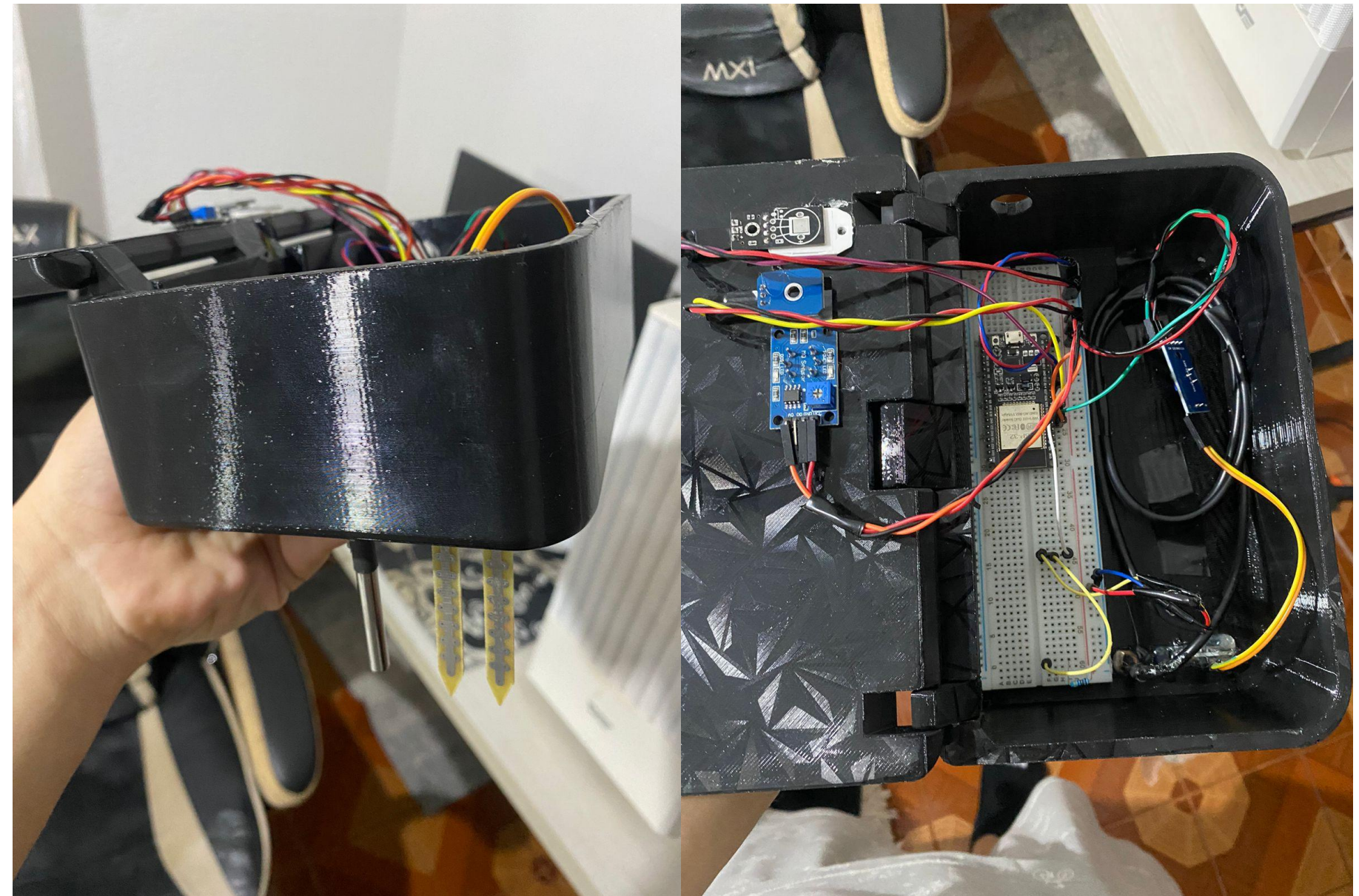


FIGURA 1 — DISPOSITIVO COM MICROCONTROLADOR E SENSORES QUE É INSTALADO NO CULTIVO

CollectApi

API de Coleta

Recebe as leituras dos dispositivos (ESP32) e as armazena temporariamente.

DataWorker

Trabalhador de Dados

Consolida periodicamente as leituras brutas em dados confiáveis e persistentes.

ManagerApp

Aplicação de Gestão

Interface Blazor Server: gráficos, gestão e assistente conversacional.

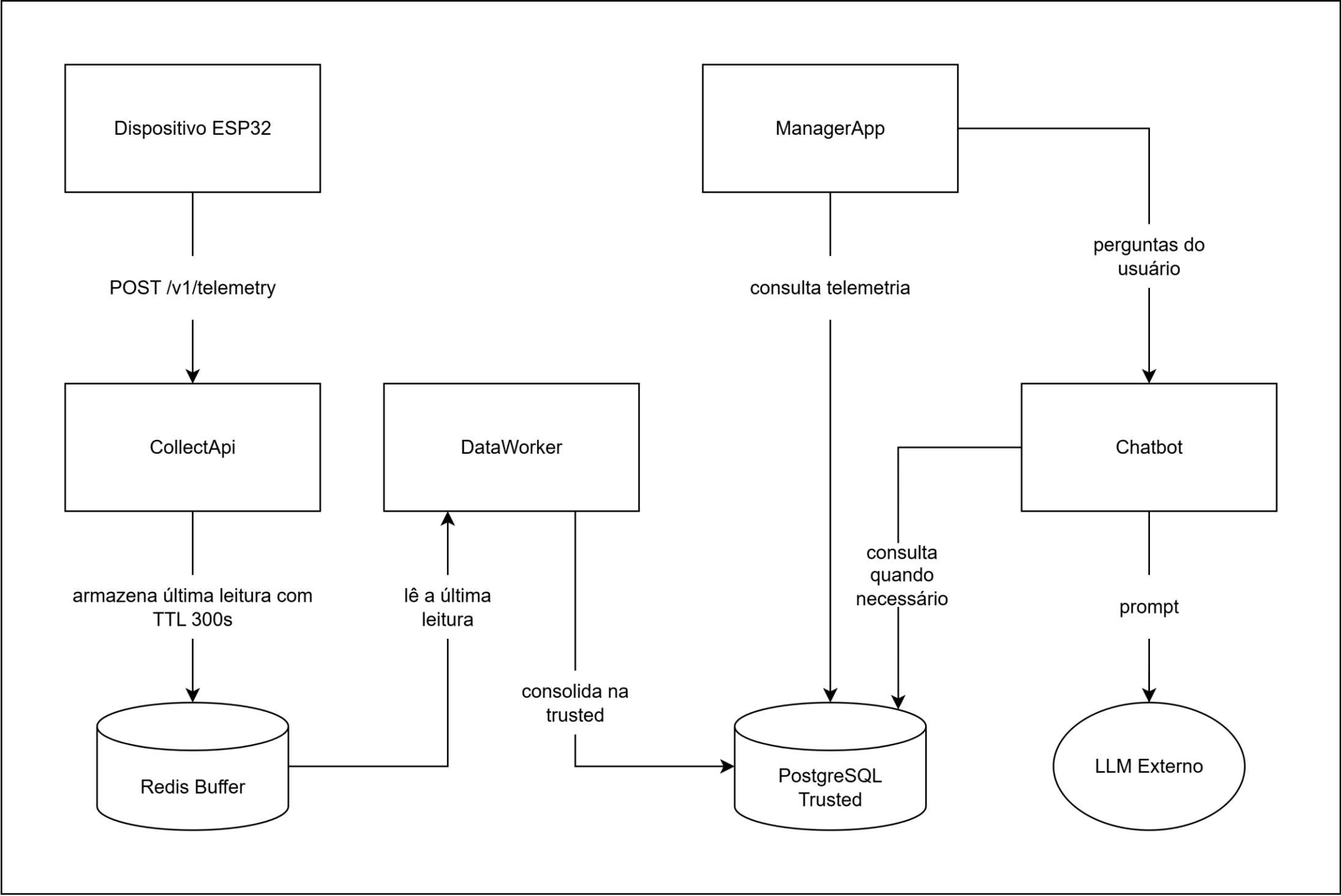


FIGURA 2 – ARQUITETURA E FLUXO DE DADOS DA PLATAFORMA EM SEU ESTADO INICIAL

A NATUREZA REATIVA

A inteligência analítica **existia** — porém permanecia inerte até que o usuário formulasse uma consulta.

01 Dependência da iniciativa

A análise só ocorre mediante consulta explícita do usuário.

02 Conhecimento subutilizado

A capacidade de classificação existia, mas permanecia ociosa.

03 Ausência de antecipação

Condições críticas só eram percebidas após o usuário investigá-las.

04 Acoplamento à interface

As regras de avaliação estavam embutidas na ferramenta do assistente.

04

SEÇÃO

PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO ARQUITETURAL

ABORDAGEM ORIENTADA A ESPECIFICAÇÕES

A definição da mudança **precede** a sua implementação, por meio de artefatos formais sucessivos (spec-driven development) .

01

Proposta

Motivação e escopo da mudança.

02

Especificações de capacidades

Requisitos expressos em sentenças verificáveis.

03

Documento de projeto

Decisões técnicas e suas justificativas.

04

Plano de tarefas

Decomposição executável do trabalho.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO

Plano incremental — cada etapa preservou o **build** e os **testes** da anterior.

01 Provisão da infraestrutura

Introdução do broker de mensagens e do esquema de persistência dedicado.

02 Extração da lógica de avaliação

Para uma capacidade de domínio compartilhada — refatoração comportamentalmente neutra.

03 Contratos de mensageria

Publicação do evento no Trabalhador de Dados, condicionada a um sinalizador de configuração.

04 Novo processo hospedeiro

Criação do host com os agentes e o componente recomendador.

05 Exposição das recomendações

Na interface de apresentação e ao assistente conversacional.

AMBIENTE TECNOLÓGICO

Artefato desenvolvido sobre a plataforma **.NET 10**, organizada em *monorepo*.

PERSISTÊNCIA PostgreSQL · Redis Dados consolidados e recomendações; buffer de leituras.	MENSAGERIA RabbitMQ · MassTransit Assíncrona; biblioteca fixada na versão 8.5.7 (Apache-2.0).	IA GENERATIVA Ollama Permite executar modelos de linguagem localmente para geração em linguagem natural.
COLETA EM CAMPO ESP32 Microcontroladores que enviam a telemetria dos sensores.	INTERFACE Blazor Server Construção da interface de usuário da plataforma.	TESTES xUnit Arcabouço dos testes automatizados.

DECISÕES ARQUITETURAIS

DECISÃO	ESCOLHA ADOTADA	ALTERNATIVA PRETERIDA
Separação de responsabilidades	Avaliar (determinístico) e redigir (linguagem natural) em estágios distintos	Agente autônomo de ponta a ponta
Fonte da lógica de avaliação	Capacidade de domínio compartilhada	Reimplementação por consumidor
Topologia de mensageria	Difusão (fan-out) e Consolidação (fan-in) ao recomendador	Entrega competitiva única
Decomposição dos agentes	Por interesse agrônômico	Por sensor; por papel hierárquico

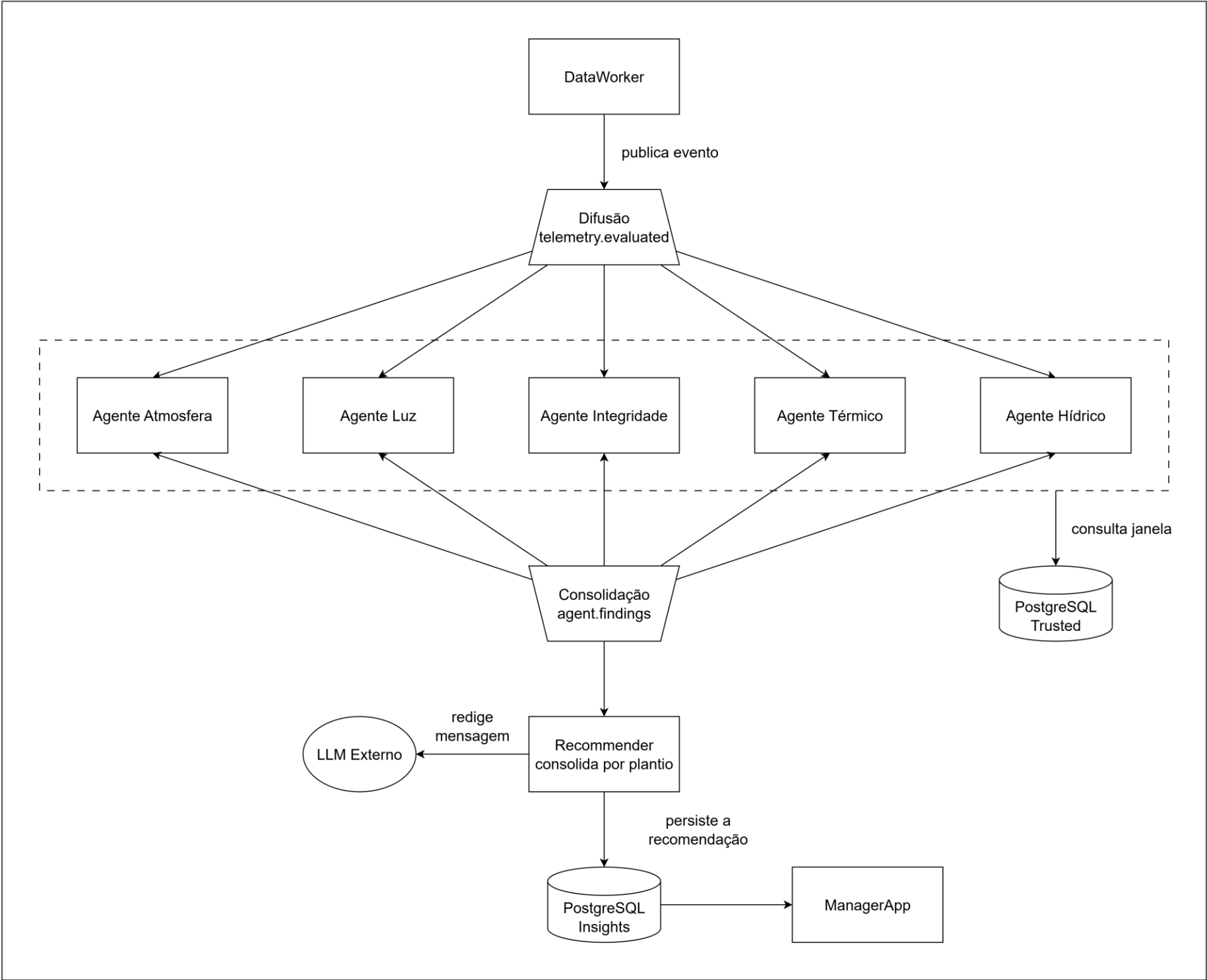


FIGURA 3 — ARQUITETURA-ALVO DA CAMADA DE MONITORAMENTO PROATIVO

05

SEÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

A CAMADA PROATIVA

CAPACIDADE COMPARTILHADA

A lógica de classificação foi extraída para uma **capacidade de domínio** — fonte única de verdade consumida pelo fluxo reativo e pelo proativo.

Refatoração comportamentalmente neutra, confirmada por testes de regressão.

BARRAMENTO DE EVENTOS · RABBITMQ

Ao consolidar a telemetria, o DataWorker publica um **evento enxuto** por plantio ativo — apenas a identificação mínima da ocorrência.

Condicionado a um sinalizador de configuração → habilitação e reversão seguras.

OS AGENTES POR INTERESSE AGRONÔMICO

AGENTE	SENSORES OBSERVADOS	PERGUNTA QUE RESPONDE	ACIONA EM
Hídrico	Umidade do solo (+ ar)	A planta tem água suficiente?	atenção / risco
Térmico	Temperatura do ar e do solo	Há estresse térmico?	atenção / risco
Atmosfera	CO ₂ e umidade do ar	O ar está saudável e ventilado?	atenção / risco
Luz	Intensidade UV	A luminosidade é adequada ao ciclo?	atenção / risco
Integridade	Todos os sensores	Os dados são confiáveis?	suspeito

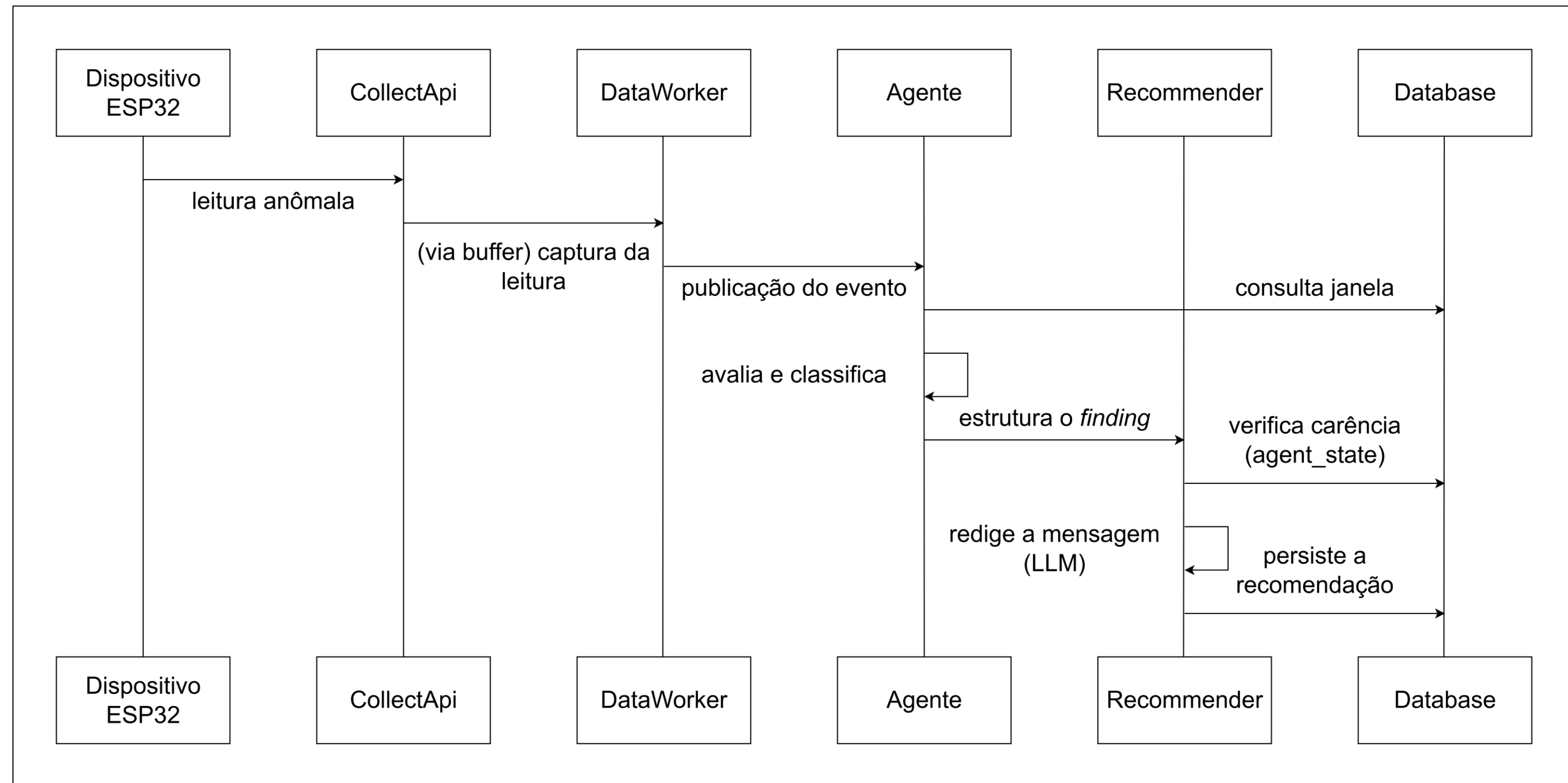


FIGURA 4 — SEQUÊNCIA DE EVENTOS DA DETECÇÃO DE UMA ANOMALIA À RECOMENDAÇÃO

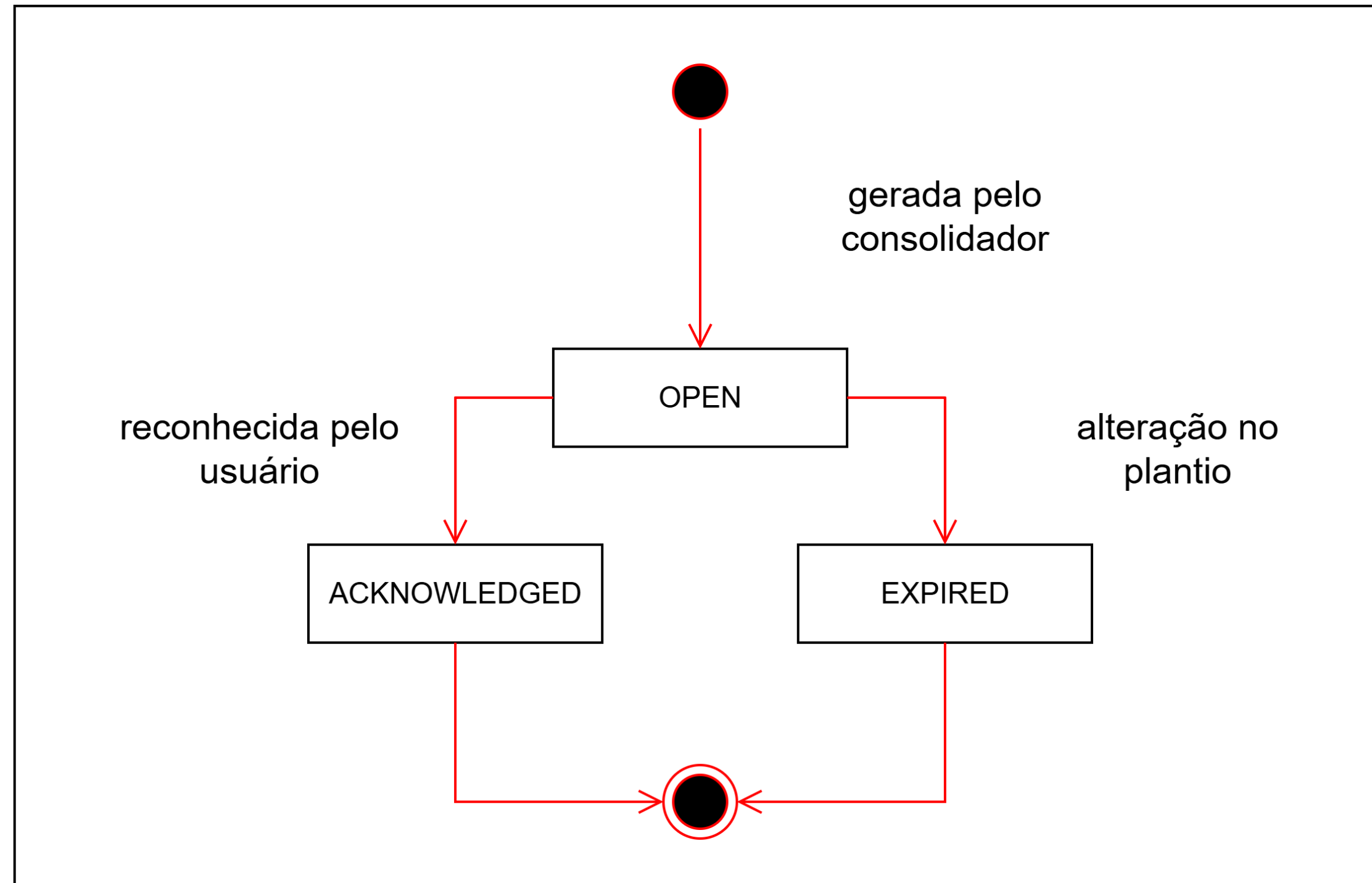


FIGURA 5 — CICLO DE VIDA DA RECOMENDAÇÃO

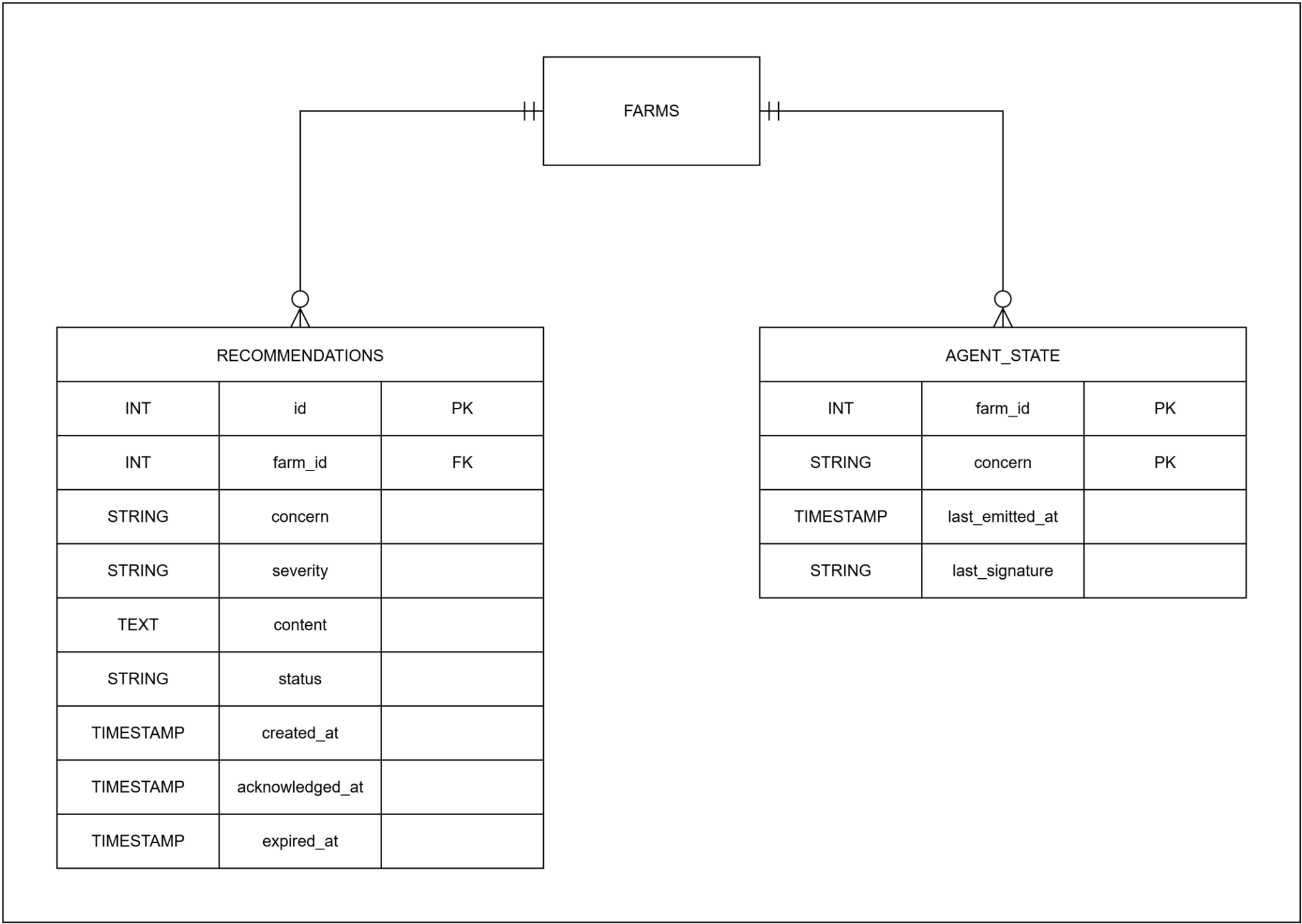


FIGURA 6 — MODELO DE DADOS DO ESQUEMA DE RECOMENDAÇÕES

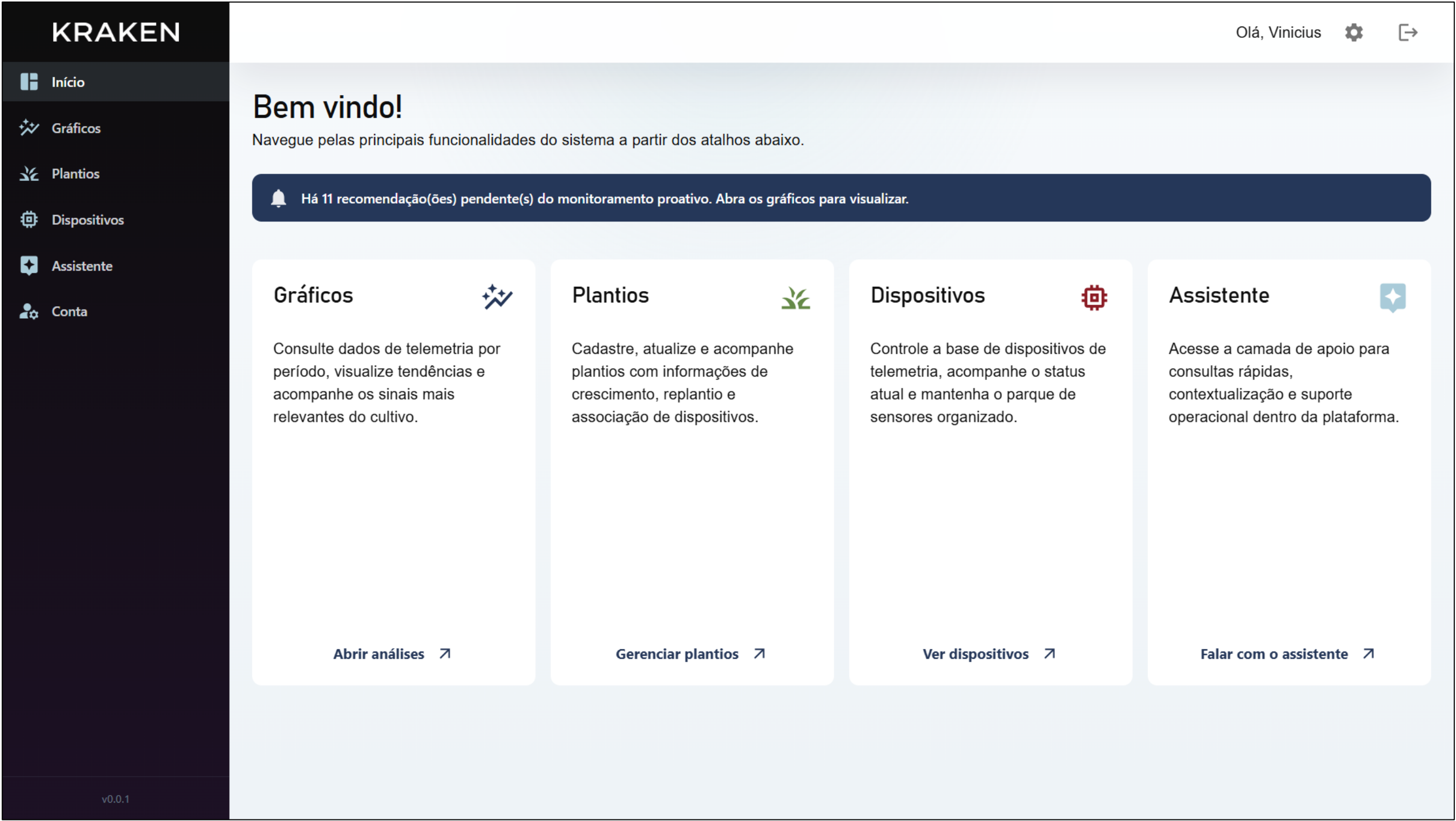


FIGURA 7 – PÁGINA INICIAL EXIBINDO O INDICADOR DE RECOMENDAÇÕES PENDENTES

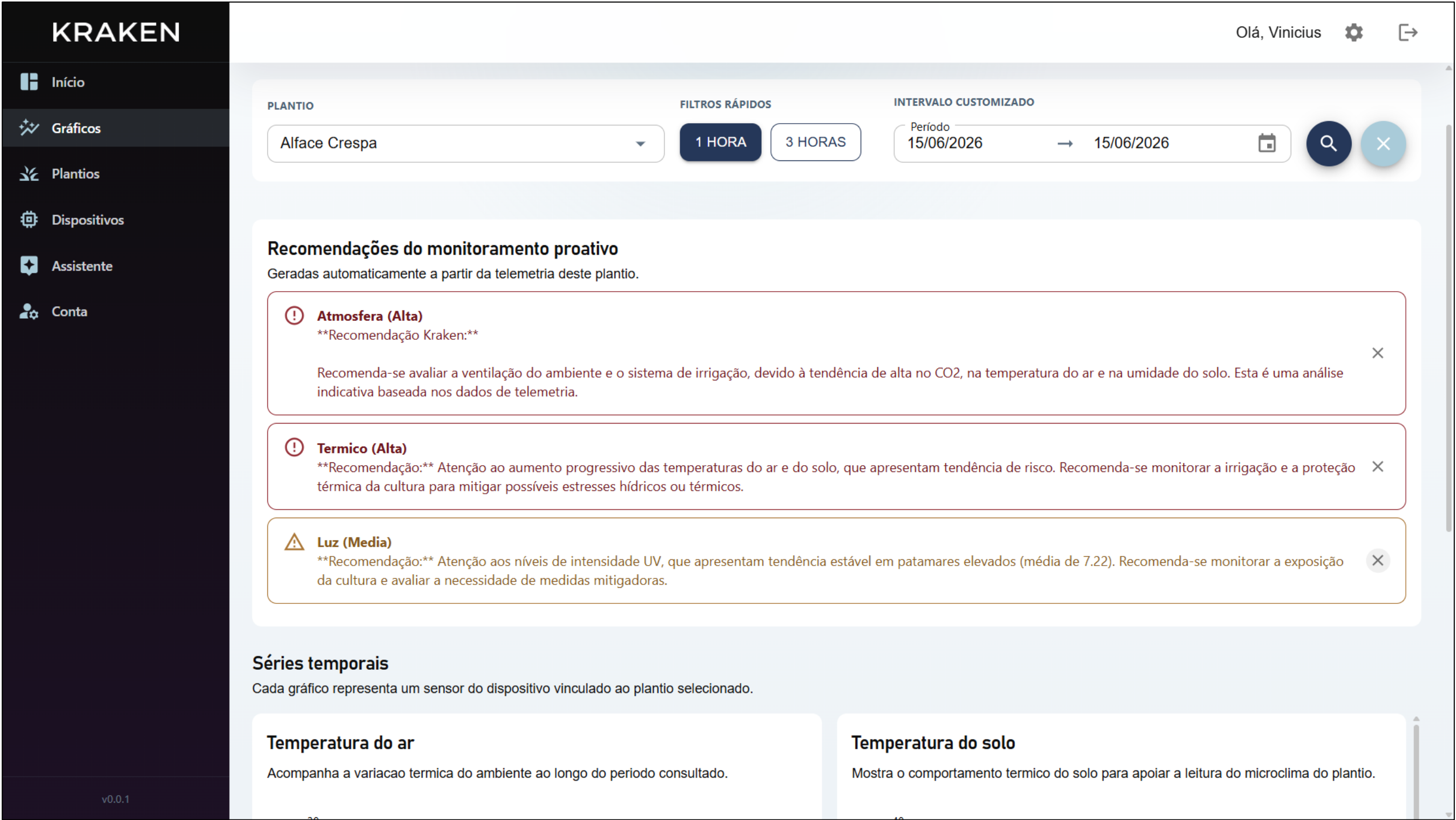


FIGURA 8 – PÁGINA DE GRÁFICOS COM O PAINEL DE RECOMENDAÇÕES DO PLANTIO

COBERTURA DOS TESTES AUTOMATIZADOS

COMPONENTE SOB TESTE	CASOS	ASPECTOS VERIFICADOS
Capacidade de avaliação	9	Janela vazia; classificação normal, atenção, risco e suspeito (limiares); tendências crescente, decrescente e estável
Geração de recomendação	7	Persistência em condição nova; supressão na carência; reemissão por expiração e por mudança de assinatura; texto determinístico sem modelo; máx. uma chamada por plantio; ressalva por integridade
Interface do usuário	3	Consulta de abertas ordenadas; retorno vazio sem erro; expiração das abertas ao editar o plantio
Publicação do evento	1	Um evento por plantio ativo ao fim da consolidação
Assistente reativo	1	Resumo estruturado preservado após a delegação à capacidade compartilhada

CENÁRIOS DE VERIFICAÇÃO PONTA A PONTA

CENÁRIO · ENTRADA SIMULADA	AGENTE	CLASSIFICAÇÃO	RESULTADO OBTIDO
Déficit hídrico Umidade do solo abaixo da faixa	Hídrico	atenção/risco	Recomendação de manejo hídrico gerada e exibida
Estresse térmico Temperatura do solo acima do limiar	Térmico	risco	Recomendação gerada e exibida
Ar mal ventilado CO ₂ acima da faixa	Atmosfera	atenção/risco	Recomendação de ventilação gerada
Luz inadequada Radiação UV fora da faixa esperada	Luz	atenção	Recomendação gerada
Dado não confiável Leitura fisicamente implausível	Integridade	suspeito	Recomendação agronômica ressalvada quanto à confiabilidade
Repetição na carência Reenvio da mesma anomalia na janela	—	—	Achado deduplicado, sem nova recomendação
Modelo indisponível Falha/timeout na redação	—	—	Recomendação determinística persistida

EXEMPLO PONTA A PONTA · ANOMALIA HÍDRICA

SENSOR Umidade do solo	FAIXA NORMAL 40 a 70 %	VALOR SIMULADO 15 %	CLASSIFICAÇÃO Risco (umidade < 25)
SENSOR Temp. do solo	FAIXA NORMAL 18°C a 28°C	VALOR SIMULADO 23 °C	CLASSIFICAÇÃO Normal
SENSOR CO ₂ do ar	FAIXA NORMAL 350 a 1200 ppm	VALOR SIMULADO 600 ppm	CLASSIFICAÇÃO Normal
SENSOR Intensidade UV	FAIXA NORMAL 0 a 7	VALOR SIMULADO 3	CLASSIFICAÇÃO Normal


```
=====
Simulador de dispositivo ESP - Kraken
=====
API ..... http://localhost:5269/v1/telemetry
Dispositivo ..... 08b813f6-f4c3-4ebc-8de1-2c2b03385c7d
Envio ..... a cada 1s
Compressao ..... 1h do ciclo = 3600s reais
Anomalias:
- hidrico      1h ligada / 1h normal    (umidade do solo baixa (risco hidrico))
- termico      desligada                (temperatura do solo alta (risco termico))
- atmosfera    desligada                (CO2 alto / ventilacao insuficiente (risco atmosfera))
- luz          desligada                (intensidade UV alta (risco luz))
- integridade  desligada                (leitura fisicamente implausivel (suspeito / integridade))
=====
Ctrl+C para parar.

[17:28:43 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:44 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:45 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:46 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:47 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:48 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:49 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:50 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:52 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:53 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:54 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:55 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:56 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:57 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:58 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:28:59 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:00 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:01 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:02 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:03 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:04 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:05 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:06 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
[17:29:07 UTC] anomalias: hidrico          -> HTTP 202
```

FIGURA 9 – SIMULADOR DE DISPOSITIVO EM EXECUÇÃO

 RabbitMQ™

RabbitMQ 3.13.7

Erlang 26.2.5.16

Refreshed 2026-06-17 14:33:57

Refresh every 5 seconds

Virtual host

All

Cluster rabbit@f8aec77fd1b4

User root

Log out

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Payload

1109 bytes

Encoding: string

```
{
  "messageId": "58860000-5b9c-b532-67a6-08decc9650e3",
  "requestId": null,
  "correlationId": null,
  "conversationId": "58860000-5b9c-b532-6895-08decc9650e3",
  "initiatorId": null,
  "sourceAddress": "rabbitmq://127.0.0.1/VINICIUS_KrakenDataWorker_bus_mndyyyn5u14ufkpwbdxc3rcofa?temporary=true",
  "destinationAddress": "rabbitmq://127.0.0.1/Kraken.Domain.Messaging:TelemetryEvaluated",
  "responseAddress": null,
  "faultAddress": null,
  "messageType": [
    "urn:message:Kraken.Domain.Messaging:TelemetryEvaluated"
  ],
  "message": {
    "farmId": 6,
    "deviceTag": "08b813f6-f4c3-4ebc-8de1-2c2b03385c7d",
    "windowEnd": "2026-06-17T17:31:50.7429022Z"
  },
  "expirationTime": null,
  "sentTime": "2026-06-17T17:31:50.7430317"
}
```

FIGURA 10 – ACHADO PRODUZIDO PELO AGENTE



FIGURA 11 – RECOMENDAÇÃO GERADA E EXIBIDA AO USUÁRIO

recommendations 1 X

T

SELECT id, farm_id, concern, severity, "content", status, created_at, |

Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

	123 id	123 farm_id	A-Z concern	A-Z severity	A-Z content	A-Z status	created_at	acknowledged_at	expired_at	
1	82	6	Hidrico	Alta	**Recomendação Kraken:** Devido ao risco ide	OPEN	2026-06-17 17:30:56.751	[NULL]	[NULL]	

FIGURA 12 – REGISTRO DA RECOMENDAÇÃO NO BANCO

06

SEÇÃO

O COMPORTAMENTO RESULTANTE

DO REATIVO AO PROATIVO

ANTES · REATIVO

Análise apenas sob demanda

Depende da suspeita do operador

Conhecimento analítico ocioso

Usuário **dentro** do laço

DEPOIS · PROATIVO

Avalia a cada ciclo de consolidação

Comunica antes da suspeita

Conhecimento sempre ativo

Usuário **acima** do laço

07

SEÇÃO

ANÁLISE DOS RESULTADOS

TRÊS DIMENSÕES DE GANHO

Para o usuário e o domínio

- Antecipação de condições críticas
- Redução da carga cognitiva de vigilância
- Recomendações contextualizadas e multissensoriais

Técnicos e arquiteturais

- Fonte única de verdade na avaliação
- Desacoplamento e extensibilidade
- Testabilidade dos componentes determinísticos
- Controle de custo e latência do LLM
- Resiliência por filas e degradação graciosa

Metodológicos

- Rastreabilidade entre requisito, decisão e implementação
- Registro explícito das decisões e alternativas (spec-driven)

08

SEÇÃO

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

- Todos os **objetivos específicos** foram integralmente atendidos.
- A natureza do sistema mudou: passou a comunicar condições relevantes sem demanda do usuário, exercendo **autonomia, continuidade e antecipação**.
- A arquitetura entregue é **desacoplada, testável e extensível** — base preparada para regras por cultura, novos agentes e evolução do componente generativo.

REFERÊNCIAS

BERNARDI, A. C. de C. et al. (Ed.). **Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar** . Brasília: Embrapa, 2014.

BORDINI, R. H.; HÜBNER, J. F.; WOOLDRIDGE, M. **Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason** . Chichester: John Wiley & Sons, 2007.

FACELI, K. et al. **Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina** . Rio de Janeiro: LTC, 2011.

HOHPE, G.; WOOLF, B. **Enterprise Integration Patterns** . Boston: Addison-Wesley, 2003.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. **NeurIPS**, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

YAO, S. et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models. **ICLR**, 2023.

MOLIN, J. P.; AMARAL, L. R. do; COLAÇO, A. F. **Agricultura de precisão** . São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

REZENDE, S. O. (Org.). **Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações** . Barueri: Manole, 2003.

RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. (Ed.). **Recommender Systems Handbook** . 3. ed. New York: Springer, 2022.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach** . 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

TENNENHOUSE, D. Proactive computing. **Communications of the ACM** , v. 43, n. 5, p. 43-50, 2000.

WOOLDRIDGE, M.; JENNINGS, N. R. Intelligent agents: theory and practice. **The Knowledge Engineering Review** , v. 10, n. 2, p. 115-152, 1995.

OBRIGADO

DA MONITORAÇÃO REATIVA À PROATIVA: UMA CAMADA DE AGENTES PARA GERAÇÃO AUTÔNOMA DE
RECOMENDAÇÕES EM TELEMETRIA AGRÍCOLA.

Vinicius Fernandes Escobedo

Orientador: Prof. Me. José Antonio Gallo Junior

BARRA BONITA
2026